GenLaw 两面四步加工工艺卡

shifted-datum / 软件参考执行版 r1

零件：6 × 4 × 3 mm 单件毛坯，材料标签 6061-T6。原 CAD 坐标下界 [-1, 2, -0.5]、上界 [5, 6, 2.5] mm。最终厚度 2.3 mm。

OP05 来料核对：核对 CAD 版本、材料、原毛坯及各步累计目标。保持一块料，各工步之间不重新装入完整毛坯。

OP10-A 装夹一 / 面铣：平底铣刀 φ1，第一面去除 0.4 mm，保留 2.6 mm 厚。

OP10-B 保持装夹 / 圆角：球头铣刀 φ1，两条 X 向上缘 R0.6；保留其余表面。

OP20-C 装夹二 / 翻面定厚：绕原毛坯中心 X 轴静态翻转 180°，用平底铣刀 φ1 去除另一面 0.3 mm，保留第一面圆角。

OP20-D 保持装夹 / 指定边倒角：90° 有限截锥刀，只加工当前朝上的两条 X 向边 C0.4 × 45°，对应原坐标下侧；保留另一面的圆角。

OP30 检验：A、B、C、D 每步的实际累计剩料都与该步独立 CAD 对比，前步通过才继续。最后核对整体 IoU、圆角、倒角及保留平面。

各程序使用自己的 T1 刀具表，程序之间按本附件更换刀具；这不是对自动刀库或实体夹紧过程的验证。原 CAD 和纸卡先存档，再生成 NC。

GenLaw 两面四步加工工艺卡

shifted-datum / 软件参考执行版 r1

Y–Z 截面示意，统一原 CAD 坐标；灰色为原毛坯，蓝色为累计目标。图示是独立 CAD 的设计意图，不是加工仿真结果。



A 第一面面铣



B 两条圆角



C 翻面定厚



D 上圆角 + 下倒角

CAD 档案：几何版输入中的 stock.step 为原毛坯；A/B/C/D 的 target.step 为累计目标，operation.step 为当前工步局部目标。每次 CAM 的 Stock 使用完整前序 CAD，经当前装夹转换到程序坐标。

仿真输入：原始矩形毛坯、各段原文 NC、各程序刀具表及静态装夹变换。所有程序在同一原始材料上累计作用，仿真器不接收目标 CAD 作为去料形状。

本试件参考真实卡片“首面圆角 → 翻面 → 第二面加工”的依赖关系，仍为独立构造小件；不推断固定板缺失的 H 尺寸，也不表示真实整张工艺卡已通过。

GenLaw 两面四步加工工艺卡

shifted-datum / 软件参考执行版 r1

执行资源：通用 XYZ 机床、参考 NC 子集；G17/G90/G40/G49/G54、单位 mm，工件偏置与刀长补偿为 0。刀轴固定 Z；翻面是两段程序之间的静态装夹变换，没有连续旋转轴 NC。

装夹模型：只声明两次几何放置及累计材料关系；实体夹具 / 刀柄、夹紧力及碰撞不在本次验证范围。

所有程序 S3000、水平 F120、下刀 F60 mm/min，安全 Z4.5、清空 Z5.5；启动时主轴停、刀具未装，先退至清空面再选刀。

A/C 面铣：φ1 平底刀，刃长 5、总长 20 mm；FreeCAD MillFace，Offset / Climb / Center，层深 0.25 mm、步距 50%，ClearEdges 开启，路径容差 0.001 mm。

B 圆角：φ1 球头刀，球半径 0.5、总刃长 5、总长 20 mm；Surface Planar / Line / Climb / Multi-pass；层深 0.25、步距 10%、采样 0.05、挠度 0.001、几何容差 0.005 mm，边界扩展参数 1.05 mm。

D 倒角：大端 φ2、刀尖 φ0.4、夹角 90°、有效截锥高度 0.8、总长 20 mm；指定边 Deburr 修正版，ExtraDepth=0.1 mm、路径容差 0.001 mm。

所有 NC 均由 FreeCAD 原生操作及自带后处理导出，保留原文。Surface 仅在后处理前按实际运动方向匹配 F120/F60，不改路径几何。仿真精度固定 0.025 mm。

软件验收：每步 IoU≥99%，外包框偏差≤0.025 mm，体积偏差≤0.15 mm³；圆角偏差限 0.15 mm，倒角限 0.1 mm，另留 0.05 mm 数值保护带，保留平面偏差限 0.025 mm。

完整材料采用 4/8 阶截面积分对照，IoU 差≤1e-6，目标积分体积误差≤1e-5 mm³，网格/积分体积差≤1e-4 mm³。不得拟合对齐、补洞或删除多余材料。

以上是显式软件参考参数及判据；尚未取得制造批准，不证明材料切削物理、表面粗糙度、真实机型或完整制造公差合格。